七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

每种反应物放多少？

第4课 反应物比例

（自制无火加热器里每种反应物该放多少？ · 探究）

01

现象

调整反应物比例会带来不同的温度变化，剩下的反应物和生成物也不同



↓

02

比例实验

教材探究：计划并开展实验找出最适合加热食物的反应物比例，再确定利益相关者并做问卷调查

实验

改变反应物比例

测温度变化

看剩余物

用户调查

确定利益相关者

问他们最看重什么

↓

03

得出结论

温度变化最大的组合是铝 8%、硫酸铜 92%；我们确定了利益相关者，并调查他们的需求

最佳比例

铝 8%

硫酸铜 92%

下一步

调查利益

相关者需求

这一课弄明白

- **比例** · 影响效果
- **用户** · 问卷调查
- **拓展** · 设计调查问卷
- **安全** · 称量化学品戴手套

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）